

1978 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

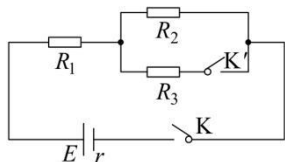
本试卷满分 100 分.

一、 填空题 (10 分) (把答案直接填入题中括号内)

1. 当穿过一个线圈的_____发生变化时, 线圈中产生感应电动势; 感应电动势的大小, 除与线圈的匝数成正比外, 还与_____成正比.
2. 单摆在摆动过程中, 其速度和加速度都是随时间变化的. 从最大位移处向平衡位置运动的过程中, 速度越来越_____, 加速度越来越_____.
3. 在天然放射性元素的放射线中, 已经查明, α 射线是_____, β 射线是_____, γ 射线是_____.
4. 在 20°C 的空气中, 声音的传播速度是 340m/s . 如果它的频率是 100Hz , 那么它的波长是_____.
5. 两个点电荷之间距离为 a , 相互作用力为 f ; 如果距离变为 $2a$, 则相互作用力变为_____.

二、 (10 分)

6. 如图所示的电路中, 三个电阻的阻值分别是 $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 4\Omega$. 电池的电动势 $E = 4.2\text{V}$, 内阻 $r = 0.2\Omega$. 求:



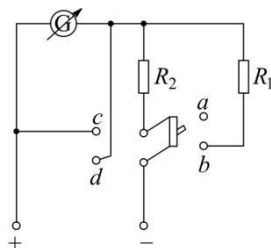
- (1) 接通开关 K , 断开开关 K' 时, R_1 和 R_2 两端电压之比 $\frac{V_1}{V_2}$;
- (2) 两个开关都接通时, R_1 和 R_2 两端电压之比 $\frac{V_1'}{V_2'}$;
- (3) 两个开关都接通时, 通过 R_1 的电流强度 I_1 .

三、 (13 分)

7. 用照相机对着一个物体照相, 已知镜头(相当于一个凸透镜)的焦距为 13.5cm , 当底片与镜头的距离为 15cm 时, 在底片上成 5cm 高的像.
 - (1) 求物体的高;
 - (2) 绘出光路图.

四、 (13 分)

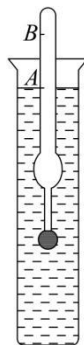
8. 一个电流-电压两用表的电路如图所示, 电流计 G 的量程是 0.001A , 内阻是 100Ω . 两个电阻的阻值是 $R_1 = 9900\Omega$, $R_2 = 1.01\Omega$.



- (1) 双刀双掷开关接到哪边是电流表, 接到哪边是电压表?
- (2) 电流表、电压表的量程各是多大?

五、 (14 分)

9. 一个 14g 重的密度计(如图所示), 放在水中, 水面在它的刻度 A 处; 放在煤油中, 油面在它的刻度 B 处. 已知煤油的密度 $d = 0.8\text{g/cm}^3$, 密度计刻度部分的玻璃管外半径 $r = 0.75\text{cm}$, 求 AB 之间距离.

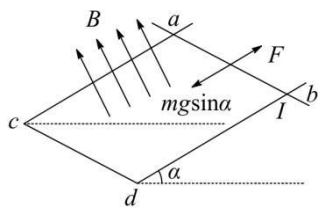


六、 (20 分)

10. 一质量 $M = 2\text{kg}$ 的木块, 放在高 $h = 0.8\text{m}$ 的光滑桌面上, 被一个水平方向飞来的子弹打落在地面上(子弹留在木块中), 落地点与桌边的水平距离 $s = 1.6\text{m}$, 子弹的质量 $m = 10\text{g}$.
 - (1) 求子弹击中木块时的速度;
 - (2) 子弹射入木块时产生的热量, 若 90% 被子弹吸收, 子弹的温度能升高多少? (设子弹的比热为 $0.09\text{K/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$, 取 $g = 10\text{m/s}^2$, 空气阻力不计)

七、 (20 分)

11. 如图所示, 一个 U 形导体框架, 宽度 $L = 1\text{m}$, 其所在平面与水平面交角 $\alpha = 30^{\circ}$, 其电阻可以忽略不计. 设匀强磁场与 U 形框架的平面垂直, 磁感应强度 $B = 0.2\text{T}$. 今有一条形导体 ab , 其质量 $m = 0.2\text{kg}$, 其有效电阻 $R = 0.1\Omega$, 跨放在 U 形框上, 并且能无摩擦地滑动. 求:



(1) 导体 ab 下滑的最大速度 v_m ;

(2) 在最大速度 v_m 时, 在 ab 上释放出来的电功率.

1978 年普通高等学校招生全国统一考试 (全国卷)

1. 磁通量; 磁通量的变化率.
2. 大; 小.
3. 氢核流; 电子流; 光子流.
4. 3.4m.

【解析】由题意知, $f = 100\text{Hz}$, 又 $T = \frac{1}{f} = 0.01\text{s}$,

由波速公式得 $v = \frac{\lambda}{T}$, 故 $\lambda = vT = 340 \times 0.01\text{m} = 3.4\text{m}$.

5. $\frac{f}{4}$.

【解析】由库仑定律得 $F = k \frac{Q_1 Q_2}{a^2} = f$, 故 $F' =$

$$k \frac{Q_1 Q_2}{(2a)^2} = \frac{f}{4}.$$

6. (1) $\frac{1}{2}$; (2) 1; (3) 1A.

【解析】(1) K 接通, K' 断开, R_1 与 R_2 串联, 通过两电阻电流大小相等, 由串联电路的分压原理得

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2}, \text{解得} \frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

(2) 两个开关都接通时, R_2 与 R_3 并联, 设并联电阻为 R' , 则有

$$R' = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 2\Omega,$$

R' 与 R_1 串联, 由串联电路的分压原理得

$$\frac{U'_1}{U'_2} = \frac{R_1}{R'} = \frac{2}{2} = 1.$$

(3) 当两个开关都接通时, 通过 R_1 的电流, 即干路电流, 由闭合电路的欧姆定律得

$$I = \frac{E}{R_1 + R' + r} = \frac{4.2}{2 + 2 + 0.2} = 1\text{A}.$$

7. (1) 45cm; (2) 见解析.

【解析】(1) 设物体高为 H , 像高 $h = 5\text{cm}$, 由透镜成像公式和放大率的定义得

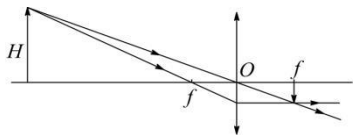
$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}, \text{即} \frac{1}{u} + \frac{1}{15} = \frac{1}{13.5},$$

$$\frac{h}{H} = \frac{v}{u}, \text{即} \frac{h}{H} = \frac{15}{u},$$

联立解得 $H = 45\text{cm}$, $u = 135\text{cm}$

故物体高度为 45cm.

(2) 光路图如图所示.



8. (1) 见解析; (2) 0.1A, 10V.

【解析】(1) 双刀双掷开关接到 c、d 上, R_2 与电流计 G 并联, 组成电流表; 若双刀双掷开关接到 a、b 上, 电阻 R_1 与电流计 G 串联, 组成电压表.

(2) 分析电流表的量程 I.

设干路电流为 I , 通过电流计的电流为 I_g , 由并联电路特点得

$$I_g r = (I - I_g) R_2,$$

$$\text{解得} I = \frac{R_2 + r}{R_2} I_g = \frac{1.01 + 100}{1.01} \times 0.001 \approx 0.1\text{A}.$$

分析电压表的量程 U .

设电压表量程为 U , 由串联电路特点得

$$U = I_g (r + R_1) = 0.001 \times (100 + 9900) = 10\text{V}.$$

9. 2cm.

【解析】设密度计刻度 A 以下的体积为 $V_A (\text{cm}^3)$,

两种情况下, 浮力都等于密度计的重力, 则有

$$\text{水中: } F_{\text{浮}1} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}1} g, V_{\text{排}1} = V_A,$$

$$\text{煤油中: } F_{\text{浮}2} = \rho_{\text{油}} V_{\text{排}2} g, V_{\text{排}2} = V_A + \pi r^2 \times \overline{AB},$$

$$\text{又 } F_{\text{浮}1} = F_{\text{浮}2} = G,$$

联立解得 $\overline{AB} \approx 2\text{cm}$.

10. (1) 804m/s; (2) 772°C.

【解析】(1) 设子弹击中木块时的速度为 v_0 , 击中

木块后的速度为 v , 子弹击中木块时间极短,

由动量守恒得

$$mv_0 = (M + m) \cdot v \text{ ①},$$

子弹击中木块后做平抛运动, 由平抛规律得

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \text{ ②},$$

$$s = vt \text{ ③},$$

$$\text{由 ②③ 联立解得 } v = s \sqrt{\frac{g}{2h}} = 1.6 \sqrt{\frac{10}{2 \times 0.8}} = 4\text{m/s} \text{ ④},$$

④ 代入 ① 得

$$v_0 = \frac{M+m}{m} v = \frac{2+0.01}{0.01} \times 4 = 804\text{m/s}.$$

(2) 碰撞后, 子弹和木块组成的系统的损失的动能为 ΔE_k , 由能量守恒得

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} (m + M) v^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.01 \times 804^2 - \frac{1}{2} (0.01 + 2) \times 4^2 = 3216\text{J},$$

损失的动能 ΔE_k 全部转换为热量 Q , 则

$$Q = 3216 \times 0.24 \approx 772\text{Cal},$$

$$\text{又 } \eta Q = cm \Delta t,$$

$$\text{解得 } \Delta t = \frac{\eta Q}{cm} = \frac{90\% \times 772}{0.09 \times 10} = 772^\circ\text{C},$$

故子弹升高的温度为 772°C.

11. (1) 2.5m/s; (2) 2.5W.

【解析】解法一: (1) 导体 ab 在“下滑力” $mgsin\alpha$ 的作用下沿 U 形框加速下滑切割磁感线, 产生感应电动势为

$$E = BLv,$$

$$\text{感应电流的大小为 } I = \frac{E}{R},$$

导体 ab 受到安培力的大小为

$$F_{\text{安}} = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R},$$

随着切割速度增加， $F_{\text{安}}$ 也随之增大，导体 ab 的加速度逐渐减小，受力平衡时，导体 ab 的速度达到最大，由平衡条件得

$$mg\sin\alpha = F_{\text{安}}, \text{ 解得 } v_m = \frac{mg\sin\alpha \cdot R}{B^2 L^2}$$

代入数据得 $v_m = 2.5\text{m/s}$.

(2)由电功率的表达式知

$$P = IE = \frac{E^2}{R} = \frac{(BLv_m)^2}{R} = 2.5\text{W}.$$

解法二：(1)导体 ab 匀速下滑时，重力势能转换为等量的电能，转换的即时功率值也应相等，显然在最大速度 v_m 时，有

$$mg\sin\alpha v_m = \frac{E^2}{R} = \frac{(BLv_m)^2}{R},$$

$$\text{解得 } v_m = \frac{Rmg\sin\alpha}{(BL)^2} = 2.5\text{m/s},$$

(2)导体 ab 上的电功率为

$$P = \frac{E^2}{R} = mg\sin\alpha \cdot v_m = 2.5\text{W}.$$